

10405 | 东华理工大学

硕士专业学位论文评阅书

学号: 2023120619

论文名称: 钢结构中潜在脆性构件的重要性程度
评估方法研究及力学性能分析

作者姓名: 吴仁彬

作者学科专业: 土木水利

作者研究方向: 结构可靠性分析

论文题目	钢结构中潜在脆性构件的重要性程度评估方法研究及力学性能分析		
学科(专业)	土木水利		
评议项目	评价要素	分数 评分	
选题的前沿性和开放性	论文选题对国民经济和学科发展的理论意义和现实意义；对本学科及相关学科领域国内外发展状况和学术动态的了解程度。	20	18
论文学术水平	论文提出了新见解、新方法；论文成果对文化事业的发展、精神文明建设、学科推动、技术进步、经济建设、国家安全等方面产生的影响或作用。	30	25
文献综述的广博性	阅读广泛，对本学科研究领域学术发展动态有深入了，文献资料翔实，运用恰当，并注明出处。	10	7
基础知识和工作能力	论文体现理论基础的扎实程度；本学科及相关学科领域专门知识的系统性。分析问题、解决问题的能力；分析方法是否科学，引证资料是否丰富、准确；研究方法是否恰当，是否采用先进技术、设备、信息等进行论文研究工作。	20	17
论文组织和书写能力	概念清晰，层次分明；文字精炼，图表规范；善于总结提高。引用成果的说明情况，学风是否严谨；论文语言表达的准确性，结构的严谨性，逻辑的严密性，书写格式及图表的规范性。	20	18
总分	85		
总体评价	B（良好，80-89分）		
是否同意答辩	同意答辩，需要对学位论文进行适当修改		

对学位论文的学术评语

该论文以钢结构中潜在脆性构件的重要性评估与力学性能分析为研究主题,选题具有一定的理论意义和工程应用价值。

论文开展了潜在脆性构件在串联、并联系统中的重要性程度分析方法研究,探讨了构件总数、相关系数、可靠度指标等参数对构件重要性的影响规律,并基于风险达成价值提出了适用于并联钢结构的脆性构件重要性评估方法。且通过有限元模拟与试验相结合的手段,分析了含潜在脆性钢丝吊索的力学性能,提出了最大索力的拟合计算公式。

论文整体研究思路清晰,内容较为充实,工作量饱满,达到了硕士学位论文的要求。

论文的不足之处和建议

1. 论文部分章节内容存在一定重复表述问题, 建议进一步精炼。此外, 结论部分内容较为繁琐, 且存在序号错误等格式问题, 建议加以修改;
2. 本文对于钢结构重要性程度分析仅分别针对串联和并联展开研究, 而实际工程中存在较多混联系统, 建议后续开展混联系统研究;
3. 虽然论文通过工程实例对拟合公式进行了验证, 但缺乏对有限元模型的试验验证 (如吊索拉伸试验数据与模型输出的对比)。建议补充模型验证内容, 以增强结论的可靠性。
4. 写作规范方面: 部分图表的编号与正文引用存在不一致, 个别段落中公式编号与引用有误, 建议在终稿中进一步校对。